

無紙雲控電子紙標籤管理系統

成員姓名：

林芷瑜

陳妤潔

邱宇辰

汪書昀

蘇柏賢

目錄

一、前言.....	2
二、創意描述.....	3
三、系統功能簡介.....	3
四、系統特色—三大核心理念.....	4
五、系統開發工具與技術.....	5
六、系統使用對象.....	6
七、系統使用環境.....	6
八、結語.....	7

一、前言

隨著零售業數位轉型加速，實體門市在面對電商價格變動快速與人力成本上升的雙重壓力下，對於「即時」、「彈性」且「自動化」的價格管理需求日益增加。傳統紙本價格標籤不僅更換耗時、容易出錯，還難以及時反映促銷活動與庫存變化，造成銷售效率低落與顧客體驗不佳。在台灣這樣便利商店密度極高、零售業競爭激烈的市場環境中，價格資訊的正確性與更新速度更是影響營收與消費者滿意度的關鍵因素。

根據市場研究，全球電子標籤市場正以每年兩位數成長，尤其以連鎖零售、便利商店與藥妝通路為主要導入對象。大型零售商已經積極採用 ESL 來提升營運效率與數位化程度。然而現有商用解決方案往往價格高昂，導入成本與維護門檻過高，對中小型零售業者或特定應用場景（如自動販賣機、社區商店）來說，並不容易負擔。

因此，能夠提供即時價格變更、後台整合、視覺清晰、低功耗且成本可控的電子標籤解決方案，將成為零售數位轉型的重要切入點。本研究專題正是基於這樣的需求，設計並實作一套以 ESP32 與電子紙模組為核心的低成本電子標籤系統，結合雲端資料庫與 IoT 技術，讓業者能夠快速部署、即時更新，同時兼顧永續與擴充性。

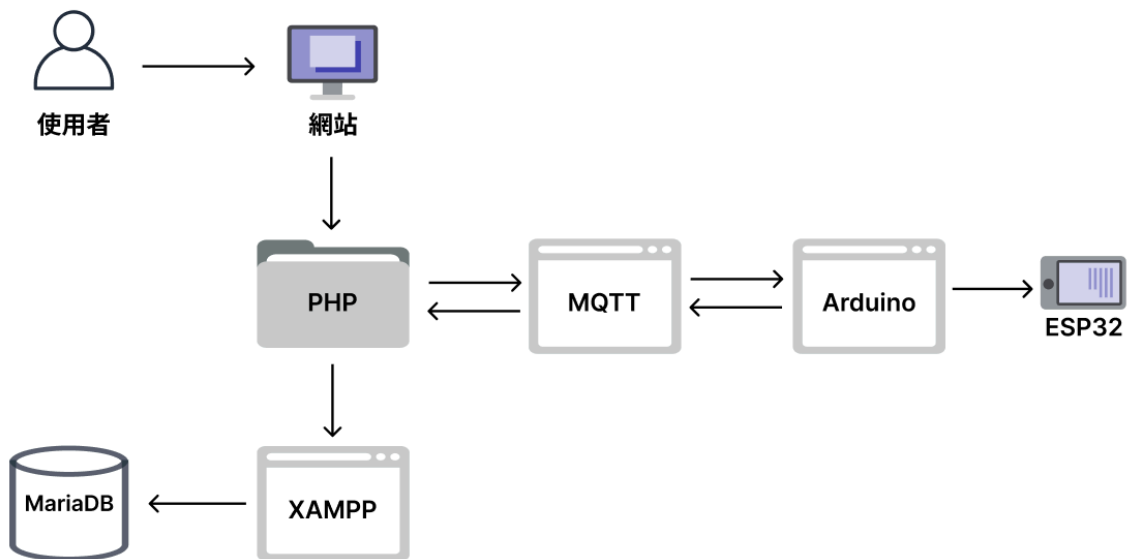
二、創意描述

本團隊提出「即時價格同步管理系統」計畫，核心創意在於以電子紙標籤為顯示介面，搭配 ESP32 控制模組與雲端後台，建立一個低成本、低功耗、集中化的價格管理解決方案。與市面上昂貴的商用電子標籤系統相比，我們強調簡單部署與快速導入，特別適合中小型零售商與販賣機業者使用。

此系統利用無線通訊，實現價格資訊的即時同步。管理者只需透過後台「一鍵操作」，即可將更新後的價格快速推送至前端電子紙標籤，大幅降低人工更換標籤的時間與人力成本，也能避免錯價風險。電子紙技術具備超低功耗與斷電維持顯示的特性，能長時間穩定顯示價格內容，特別適合販賣機或長時間營運的場域。

三、系統功能簡介

(一) 系統架構圖



(圖一)、系統架構圖

(二)功能簡介-以電子紙標籤系統功能分層

1. 介面層



管理者可透過網頁或手機端存取後台，進行標籤內容的更新，並且系統提供 API 介面，便於與其他既有平台進行整合。這不僅提升了操作的便利性，也使價格更新能夠快速串接到更廣泛的零售管理系統中。此外，當資料庫中商品資訊有異動

時，系統會即時透過 MQTT 協定將更新訊息推送至標籤端，確保前端顯示內容與後端資料能夠完全同步。

2. 資料層

系統使用雲端資料庫集中管理商品資訊與價格，確保不同標籤之間的數據一致性與安全性。資料一旦發生變更，雲端會自動同步至標籤端，並搭配驗證機制，減少人工輸入錯誤，進一步保障資訊的準確性與可靠性。

3. 裝置層

電子紙顯示模組與 ESP32 控制核心組成。電子紙具備低功耗與斷電仍能保持畫面的特性，適合長時間穩定顯示價格資訊。ESP32 微控制器則負責接收後端的網路指令，並驅動電子紙模組進行更新，形成一個即時且節能的資訊顯示終端。

四、系統特色—三大核心理念

1. 永續與效率

本系統強調低碳環保與高效管理，兼顧 ESG 永續與企業營運成本控制。電子紙取代傳統一次性紙張，不僅能顯著降低長期耗材成本，也能減少紙張浪費與碳排放。同時，電子紙具備低耗能特性，僅在更新時消耗電力，搭配 ESP32 控制核心的深度睡眠模式，可大幅延長電池壽命，真正實現低功耗的永續解決方案。

2. 智慧雲端管理

系統透過雲端後台進行集中化管理，價格或商品資訊一旦變更，即可即時推送至前端電子紙模組。管理者僅需在後台一鍵操作，即能同步多台販賣機或零售標籤，大幅降低人工錯誤與人力成本。系統同時具備模組化與輕量化架構，部署快速，特別適合中小型零售業者在有限資源下也能快速導入智慧管理。

3. 多場域應用

本系統不僅能應用於自動販賣機與便利商店的價格同步，也可延伸至倉儲管理、促銷公告與物流標籤等多種場景，展現高度的彈性與擴充性。無論是零售業需要快速調整價格，還是倉儲物流需要即時顯示庫存資訊，本系統都能提供穩定且低功耗的資訊顯示方案，協助業者在多場域中同時提升效率與專業形象。

五、系統開發工具與技術

1. ESP32 開發板

採用 ESP32 作為主要開發平台，具備 Wi-Fi 功能與雙核心處理能力，能同時處理網路通訊與顯示驅動。開發過程中使用其低功耗模式與中斷控制，確保裝置在長時間運作下仍能維持穩定與節能。

2. Waveshare 2.13 吋電子紙模組

電子紙模組具備低功耗與斷電保持顯示的特性，能長時間顯示價格與公告資訊而不需持續供電。本系統將其作為主要的輸出介面，負責即時顯示商品價格，確保資訊更新後能穩定顯示。



(圖二)、產品示意圖

3. Arduino IDE

以 Arduino IDE 作為韌體開發環境，提供跨平台支援與完整的 ESP32 函式庫資源，使系統能快速進行程式編譯、上傳與除錯。

4. MQTT

利用 MQTT 的「發布/訂閱」模式，讓伺服器能一次廣播價格更新訊息，所有 ESP32 裝置同步接收，確保資料一致性。這種通訊方式不僅降低傳輸延遲，也使系統具備擴展到多裝置應用的能力。

5. XAMPP

利用 XAMPP 提供的 Apache + PHP + MariaDB 一體化環境，建立後端伺服器。MariaDB 資料庫負責儲存與管理商品價格，並確保資料的一致性；PHP 負責撰寫 API 與伺服器邏輯，讓前端網站與裝置能即時存取與更新資料。

六、系統使用對象

1. 自動販賣機業者

系統能協助業者即時更新販賣機上的商品價格與促銷資訊，避免人工更換標籤

的麻煩，當商品價格變動或推出促銷活動時，業者只需透過後端管理介面更新資料，即可同步至所有販賣機上的電子紙顯示模組，無需逐一前往販賣機更換價格標籤或重新貼紙，降低人力成本

2. 中小型零售業者

對於便利商店、藥妝店或小型連鎖超市而言，系統提供了一個低成本且易於部署的智慧標籤解決方案。店家可透過後端平台統一管理價格與商品資訊，快速因應市場價格波動或促銷活動需求，避免人工更換紙本標籤的時間消耗與錯誤風險。電子紙顯示不僅清晰易讀，還能提升店面陳列的專業感與數位化形象，幫助中小型零售商在有限資源下仍能跟上數位轉型的潮流。

七、系統使用環境

1. 硬體運行環境

電子紙模組需安裝於販賣機或貨架前端，並與 ESP32 控制板結合以進行驅動與資料處理。系統可透過 USB 供電或電池供電運作，並支援長時間待機，以確保能在零售環境中穩定持續顯示價格資訊。

2. 網路環境

系統需部署於具備穩定 Wi-Fi 或有線網路的場域，確保裝置能與伺服器保持即時連線。若遇到斷線情況，ESP32 仍可保留最後一次更新的價格資訊，避免前端顯示異常，確保營運不中斷。

3. 系統執行環境

後端需架設於 XAMPP 或雲端伺服器，持續運行 MariaDB 與 PHP 程式，以提供資料管理與 API 服務。同時，MQTT Broker(如 Mosquitto 或 EMQX)需長時間常駐，負責接收與推送價格更新訊息，確保所有裝置能即時獲取同步資料。

八、結語

本計畫以 ESP32 搭配 2.13 吋電子紙模組，打造即時價格同步管理系統，回應零售業與自動販賣機業者在「人力成本上升」與「價格管理彈性不足」的痛點，與響應 ESG 環保趨勢。透過低功耗、可長時間保持畫面的電子紙技術，結合雲端資料庫與 MQTT 通訊機制

，系統能快速、準確地同步價格資訊，降低人工錯價風險。

在零售數位轉型與智慧商店的發展浪潮中，本團隊提出的方案不僅具備低成本導入 與可擴充應用的優勢，也展現了電子紙應用於永續與智慧零售領域的可能性。未來，期待將此系統延伸至更多場域，例如藥妝通路、倉儲量販與中小型超市，持續優化管理介面與功能，並與大數據或 AI 定價模型結合，形成更智慧化的零售解決方案。

本計畫的願景在於以創新、效率與永續為核心價值，協助零售業者提升競爭力，並成為智慧零售生態系統的重要基礎。